El multímetro

Ficha del instrumento — 1MAK, SST-MEC-25c — Cómo se usa, paso a paso

05/10/2026

1 En clase: de la ley de Ohm a los instrumentos de medición

Nota

El plan inicial era hacer enseguida un **experimento práctico** con un resistor (*resistore*) y una fuente de alimentación (*alimentatore*), para ver en vivo lo que dijimos hasta ahora. Pero antes **hay que conocer** los **instrumentos** (*strumenti*) que se usan: por eso hoy todavía hay un poco de **teoría**. El objetivo final sigue siendo **verificar la ley de Ohm**.

Definición

Primera ley de Ohm (*prima legge di Ohm*): el **voltaje** en los extremos de un **resistor** depende de dos factores, la resistencia y la corriente: $V = R \cdot I$. Pensemos otra vez en el dibujo que ya vimos: **el generador empuja las cargas** eléctricas fuera de su borne, las cargas siguen el cable, pasan por el resistor R y **vuelven al generador**. El voltaje en los extremos del resistor es el valor del resistor multiplicado por la corriente que pasa por él.

Ejemplo

Cómo se obtiene la fórmula inversa $R = V/I$. Partimos de $V = R \cdot I$. Una igualdad sigue siendo verdadera si divido **los dos lados** por el mismo número. Con números: si $5 = 5$, dividiendo los dos por 5 obtengo $1 = 1$, que sigue siendo verdadero. Entonces divido los dos lados justamente por I:

$$\frac{V}{I} = \frac{R \cdot I}{I}$$

I dividido I da 1, y R por 1 da R. Queda $\frac{V}{I} = R$, o sea $R = \frac{V}{I}$. De la misma manera, **dividiendo** por R, se obtiene $I = \frac{V}{R}$.

Definición

Para medir las magnitudes eléctricas se necesitan **instrumentos distintos**, y el nombre dice qué miden ("-metro" quiere decir "**medidor**"):

- el **amperímetro** (*amperometro*) mide la **corriente**, en **amperios** (A);
- el **voltímetro** (*voltmetro*) mide el **voltaje** o **tensión** (*tensione*), en **voltios** (V);
- el **óhmetro** (*ohmmetro*) mide la **resistencia** (*resistenza*), en **ohmios** (Ω).

Repaso hecho en clase, con las respuestas de los alumnos corregidas: "¿los voltios son la resistencia?" No, la **resistencia** se mide en **ohmios**. "¿La corriente?" No, la **corriente** se mide en **amperios**. "¿La potencia?" **Todavía no hablamos de ella**. Entonces: los **voltios** son la

fuerza que **empuja** las cargas eléctricas (el ejemplo de la puerta: los voltios son **quien los empuja** a ustedes para hacerlos pasar); los **amperios** miden la **carga** que pasa en **un segundo** (un alumno: “es como la carga”: sí, la carga que pasa en un segundo). La **resistencia** se mide en **ohmios** y no tiene nada que ver con ninguno de los dos. De la **potencia** todavía no hablamos: **llegará más adelante**.

Definición

Cómo se conectan.

- **Amperímetro siempre en serie** (*in serie*): se coloca **a lo largo** de la línea, dentro de la cadena. **Salgo del borne positivo** del generador, entro en el amperímetro, salgo del amperímetro, voy al resistor, salgo del resistor y vuelvo a la fuente de alimentación. **Toda la corriente del circuito** tiene que pasar dentro del instrumento.
- **Voltímetro siempre en paralelo** (*in parallelo*): se coloca **al lado** del elemento que se quiere medir, es decir, sus **dos puntas** tocan los dos extremos del resistor (o del generador). No uno después del otro, sino **uno al lado del otro**.
- **Óhmetro en paralelo** al componente que se quiere medir. Además, el componente tiene que estar **desconectado de la alimentación**: el óhmetro usa su **pila interna** para hacer la medición, y con el circuito encendido la **lectura es incorrecta** y el instrumento **se puede dañar**.

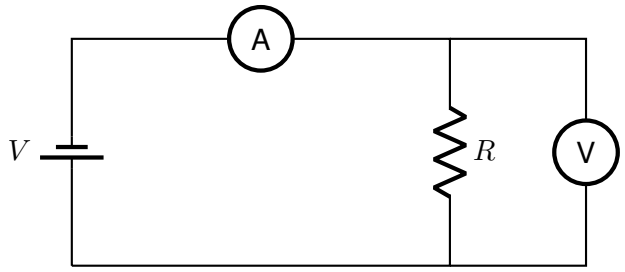


Figura 1: Amperímetro (A) en serie en la línea, voltímetro (V) en paralelo al resistor.

Atención

Qué pasa si se equivocan al conectar.

- **Voltímetro en serie**: **no pasa nada grave**. El circuito no funciona, **la medición no tiene sentido**, y nada más.
- **Amperímetro en paralelo**: el amperímetro tiene una **resistencia casi nula** y se convierte en un **cortocircuito** (*cortocircuito*). Se quema el amperímetro (o su **fusible**) y se puede dañar la **fuente de alimentación**.
- **Óhmetro** usado para medir voltios o amperios (o en un circuito encendido): **se puede quemar**.

El voltímetro es el único que, si se equivocan, **casi siempre se salva**. Con los otros, un error de conexión probablemente **quema el instrumento**. Un instrumento de 50–60 euros

quemado es molesto; uno de 12–14 mil euros es un **problema serio**. El profesor contó que, cuando trabajaba en una empresa en el departamento de I+D (investigación y desarrollo, *R&D*) y se hacían muchos prototipos, tenía a su cargo un instrumento de 12 mil euros (un tipo de instrumento que veremos en cuarto año), y "daba mucho miedo romperlo" (*"la strizza di romperlo c'era"*).

Definición

Del voltímetro al multímetro. Antes, el voltímetro, el amperímetro y el óhmetro eran tres instrumentos separados: en la tienda se compraba uno u otro, y en el laboratorio se tenían los tres. Desde hace muchos años existe un único instrumento que los hace todos: el **multímetro** (*multimetro*), que se convierte en voltímetro, amperímetro u óhmetro según lo que se necesite. También sabe hacer otras cosas, pero a nosotros por ahora nos interesan esas tres.

2 En clase: el multímetro de la clase

Nota

Cada alumno recibió un multímetro, que **puede quedarse**. En la caja están el **manual**, el **multímetro** y **dos cablecitos** (las puntas de prueba, *puntali*), que sirven para conectarlo al circuito que se quiere medir. El modelo entregado es distinto del de las fotos de este apunte: los multímetros no son todos iguales, hay **muchos modelos**, grandes y caros o pequeños y baratos. El de la clase cuesta unos **2,50 euros**: cuesta más la batería del multímetro, y si se rompe **el daño es pequeño**. Pero tiene todo lo que necesitamos. El día de la clase los multímetros **no tenían batería**: las baterías llegan la semana siguiente, y mientras tanto se trabajó con el **simulador** (ver apunte A07).

Definición

La pantalla de **tres dígitos y medio**. La pantalla (*display*) está hecha de **segmentos que se iluminan** y pueden formar **tres dígitos enteros** completos (de 0 a 9 cada uno). El "medio" es un **cuarto dígito**, todo a la izquierda, que puede mostrar **solo el 1** (no el 2, ni el 3, ni otro). Por eso el número más grande que la pantalla puede escribir es **1999**. Un resistor de 100 Ω se lee "100"; pero 10 000 Ω **no entra**: el instrumento escribirá "10" queriendo decir "**miles**".

Ejemplo

Como el cuentarrevoluciones del auto. En algunos cuentarrevoluciones dice 1000, 2000, 3000 vueltas; en otros solo 1, 2, 3, 4, y en el cuadrante dice "$\times 1000$": cuando la **aguja** está en el 2 quiere decir 2000 vueltas, en el 5 quiere decir 5000. **El multímetro hace lo mismo**: según la **posición de la perilla**, "10" puede querer decir 10 o 10 000.

Definición

La zona de los ohmios. En el multímetro de la clase la zona de los ohmios es la **verde**, abajo a la izquierda, con el símbolo Ω. Tiene **cinco posiciones**: **200**, **2000**, **20k** (20 000),

200k, **2000k** (2000k = 2 mega, porque 1000k es un mega, un millón). **Las letras kilo** (10^3), mega (10^6), giga (10^9), tera (10^{12}) **hay que saberlas**, las usamos todos los días (están en el apunte 3 de firmware, capítulo 2). Estos números se llaman **valores de fondo de escala** (*fondo scala*): el **valor máximo** que la pantalla puede mostrar con esa posición.

Ejemplo

Dónde va la coma. El punto que aparece o no en la pantalla según el fondo de escala elegido es la coma decimal. Si la pantalla muestra los **dígitos 1920**:

- en el fondo de escala **20k** aparece "19.20": son 19,20 kΩ, o sea **19 200** Ω;
- en el fondo de escala **2000** aparece "1920": son **1920** Ω;
- en el fondo de escala **200** aparece "192.0": son **192,0** Ω.

Un resistor de 1000 Ω se puede leer en varias escalas: en **2000** se lee "1000", en **20k** "1.00", en **200k** "1.0", en **2000k** "1". La medición es la misma, pero es mejor la escala **más cercana** al valor (aquí 2000), porque muestra más dígitos y es más precisa. En la escala **200** no se puede: 1000 es más que el máximo de 200, y la pantalla indica **fuera de escala** (*fuori scala*).

Atención

La **regla** para el **fondo de escala**: se usa el **primer valor justo por encima** de la medición que se quiere hacer. Si no se sabe cuánto se va a medir, **se prueba**:

- se empieza por el **fondo de escala más bajo** y se sube hasta que desaparece la señal de **fuera de escala** y **aparece un número**;
- o se empieza por el **fondo de escala más alto** y se baja hasta que aparece el fuera de escala, y en ese momento **se vuelve atrás una posición**.

En clase el profesor dijo que el fuera de escala aparece como "**menos 1**". En la mayoría de los **multímetros baratos** de tres dígitos y medio aparece un **1** solo, todo a la izquierda (algunos modelos escriben **OL**). **Compruébenlo en su instrumento**.

Nota

Pregunta de un alumno: ¿**la ruedita gira sola**, con la batería? **No**: la perilla (*manopola*) es un **selector**, **no un motor**. **Ustedes la giran** hasta la posición correcta para la medición que quieren hacer.

Definición

Las otras zonas de la perilla.

- **Zona negra, voltios en continua**: está el **símbolo del voltaje continuo** (*continua*), el que siempre queda **constante** y nunca cambia, como el de una **pila** o de la fuente de alimentación. Es el que **vamos a usar** nosotros.
- **La ondita** (∼) indica el voltaje **alterno** (*alternata*), como el del **enchufe de la casa**. No

está quieto: **sube y baja continuamente**, **50 veces por segundo** (50 Hz). En el tiempo en que ustedes dicen “uno”, el voltaje del enchufe partió de cero, llegó a unos **325 V**, volvió a cero, bajó a unos -325 V y subió otra vez a cero, y lo hizo 50 veces. (El valor “230 V” de la red es el **valor *eficaz***; el pico es $230 \times \sqrt{2} \approx 325$ V. En clase se dijo “unos 320”.) Se usa la alterna porque es **más cómoda para transportar**; la veremos en tercer año.

- **Zona de los amperios**: para medir la corriente.
- **hFE**: medición que se hace con el **conector azul** de al lado, para los **transistores**, componentes que se estudian a fin de segundo año y en tercero.
- **Triángulo con la barra**: es el símbolo del **diodo**, un componente que **veremos más adelante**, quizás ya hacia enero.

Por ahora nos quedamos con los **resistores**, o sea con la **zona de los ohmios**.

3 Qué es el multímetro

Definición

El **multímetro** (también llamado **tester**) es un instrumento que **sirve para medir** las magnitudes eléctricas. Se llama “multi”-metro porque, él solo, **reemplaza a varios instrumentos**:

- mide el **voltaje** (los voltios, V) — en este caso funciona como **voltímetro**;
- mide la **corriente** (los amperios, A) — en este caso funciona como **amperímetro**;
- mide la **resistencia** (los ohmios, Ω) — en este caso funciona como **óhmetro**;
- controla la **continuidad** (*continuità*): si dos puntos están conectados entre sí, con un “bip”.

El multímetro de la foto es un **Tenma 72-10390A**, un modelo **digital**: el resultado de la medición aparece como número en una **pantalla**. Los instrumentos del laboratorio pueden ser de otra marca o modelo, pero las **partes** y los **pasos** son casi siempre los mismos.

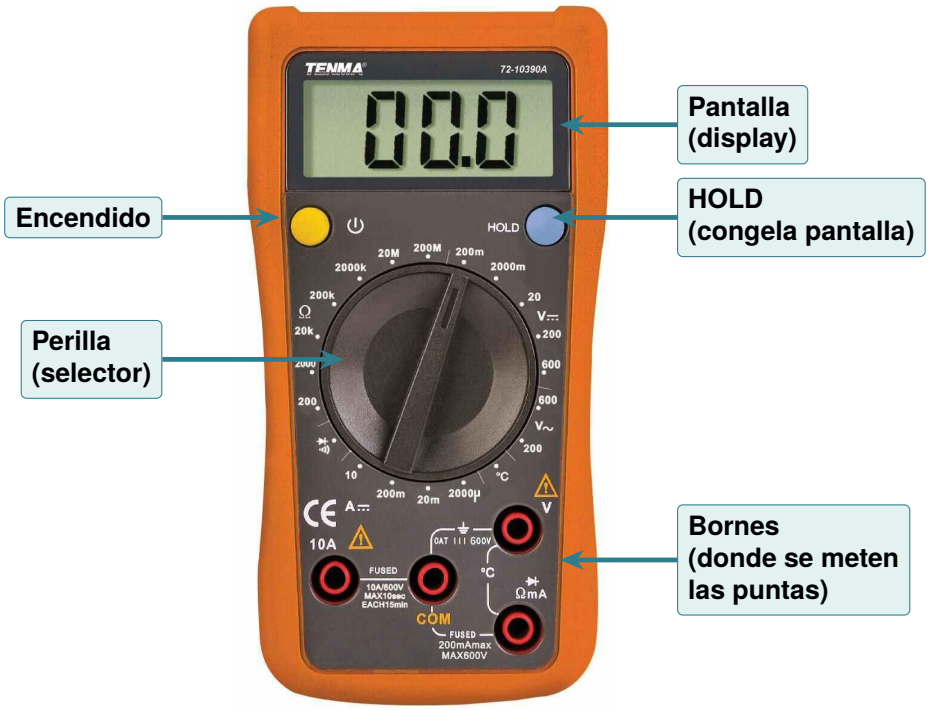


Figura 2: El multímetro y sus cinco partes principales.

4 La pantalla y los dos botones



Figura 3: Pantalla, botón de encendido y botón HOLD.

1. **Pantalla** (*display*): es la **pantalla donde aparece** el número medido. El número siempre se lee **junto con** la posición de la perilla, que dice de qué magnitud se trata (voltios, amperios u ohmios) y **con qué unidad** (por ejemplo mA o A).

2. **Encendido** (*accensione*; botón amarillo con el símbolo ⏻): **enciende y apaga** el instrumento. Cuando se termina de medir, **siempre se apaga**; si no, la **pila interna se descarga**.

3. **HOLD — congelar pantalla** (botón celeste): "**congela**" el número en la pantalla. Sirve cuando se mide en un **lugar incómodo** y no se puede mirar la pantalla al mismo tiempo: se aprieta

HOLD, **se quitan las puntas** y se lee con calma. Para volver a medir, se aprieta **otra vez HOLD**.

Atención

Si el número en la pantalla **nunca cambia**, aunque se muevan las puntas, lo primero es controlar que **HOLD no haya quedado apretado**.

5 La perilla: qué medir y con qué fondo de escala

La perilla central sirve para elegir **dos cosas al mismo tiempo**:

1. **qué magnitud medir** (voltaje, corriente, resistencia, continuidad);
2. qué **fondo de escala** usar.

Definición

El **fondo de escala** es el **valor más grande** que **el instrumento puede leer** con la perilla en esa posición. Por ejemplo, con la perilla en **20** en la zona de los voltios, se pueden medir voltajes de **hasta 20 V** (la pantalla llega como máximo a 19.99).



Ω resistencia | V⎓ voltaje continuo | V~ voltaje alterno | A⎓ corriente | continuidad / diodo

Figura 4: Las zonas de la perilla. Cada color es una magnitud distinta; dentro de cada zona, los números son los fondos de escala.

5.1 Cómo se elige el fondo de escala

Ejemplo

1. Si se conoce **más o menos** el valor que se va a medir, se elige el fondo de escala **inmediatamente más grande** que ese valor. Ejemplo: una **pila de 9 V** se mide en el fondo de escala **20** (porque 9 es menos que 20, pero más que 2).

2. Si **no se tiene idea** del valor, se empieza por el fondo de escala **más grande** de la zona, y después **se baja** una posición a la vez, hasta que el número en la pantalla tenga la **mayor cantidad posible de dígitos**.

Atención

Fuera de escala: si el valor que se quiere medir es más grande que el fondo de escala elegido, la pantalla **no muestra un número verdadero**, sino normalmente solo un **1** todo a la izquierda (en algunos modelos aparece la palabra **OL**, de *over load*, "sobrecarga"). **No es una falla**: basta **girar la perilla** a un fondo de escala más grande.

5.2 Las letras al lado de los números: m, μ, k, M

En la perilla, los números de los fondos de escala muchas veces tienen una **letra** al lado. La letra dice por cuánto hay que **multiplicar**:

Letra	Nombre	Quiere decir	Ejemplo en la perilla
μ	micro	una millonésima	2000μ = 2000 microamperios = 2 mA
m	mili	una milésima	200m = 200 milivoltios = 0,2 V
k	kilo	mil	20k = 20 000 ohmios
M	mega	un millón	20M = 20 000 000 ohmios

5.3 Zona 1 — Mide la resistencia (Ω)



Zona a la izquierda, con el símbolo Ω (omega). Fondos de escala, del más chico al **más grande**:

200 — 2000 — 20k — 200k — 2000k — 20M — 200M

El número en la pantalla está **en ohmios** en los fondos de escala 200 y 2000, en **kiloohmios** (kΩ) en los fondos de escala con la k, en **megaohmios** (MΩ) en los que tienen la M.

Ejemplo

Un resistor de **470** Ω (el mismo de la Lección 4):

- perilla en **200**: la pantalla muestra **1** a la izquierda $\rightarrow$ fuera de escala, 470 es más que 200;
- perilla en **2000**: la pantalla muestra más o menos **470** $\rightarrow$ fondo de escala correcto, se lee en ohmios;
- perilla en **20k**: la pantalla muestra más o menos **0.47** $\rightarrow$ se lee en kiloohmios (0,47 kΩ = 470 Ω), correcto pero con menos dígitos.

5.4 Zona 2 — Mide el voltaje (los voltios) en continua



Zona arriba a la derecha, con el símbolo **V** y al lado una línea recta sobre una línea punteada (⎓): el símbolo de la **corriente continua** (la de las **pilas** y de la fuente de alimentación del laboratorio). Fondos de escala:

200m — 2000m — 20 — 200 — 600

5.5 Zona 3 — Mide el voltaje (los voltios) en alterna



Zona a la derecha, debajo de la anterior, con el símbolo **V**~ (V con la onda): el símbolo de la **corriente alterna** (la del **enchufe de la casa**). Fondos de escala: **200** y **600**.
En el laboratorio, con los ejercicios de este año, **esta zona no se usa**.

5.6 Zona 4 — Mide la corriente (los amperios)



Zona abajo, con el símbolo **A** ⎓ (**corriente continua**). Fondos de escala:

2000μ — 20m — 200m — 10

Los primeros tres (**hasta 200 mA**) son para las corrientes **pequeñas**; el fondo de escala **10** es para las corrientes **grandes**, hasta 10 A, y necesita la **punta roja** en un **borne distinto** (ver Sección 6).

5.7 Zona 5 — Continuidad (bip) y diodo



Una sola posición, abajo a la izquierda, con el **símbolo del diodo** y de las "**ondas de sonido**". Sirve para dos cosas:

- **continuidad**: si las dos puntas tocan **dos puntos conectados** entre sí por un cable (cortocircuito), el instrumento hace **bip**. Sirve para controlar si un cable está cortado o si una **soldadura aguanta**;
- **diodo**: mide el **voltaje** en los extremos de un diodo (componente que se verá más adelante).

Nota

En la perilla también hay una posición **°C** (temperatura): se usa solo con una **sonda especial**, conectada al **borne °C**. En esta ficha no se necesita.

6 Los bornes: donde se meten las puntas

Las **puntas de prueba** (*puntali*) son los **dos cablecitos**, uno **negro** y uno **rojo**, que conectan el multímetro al circuito. Se meten en los **bornes** (*boccole*), los **cuatro agujeros de abajo**.

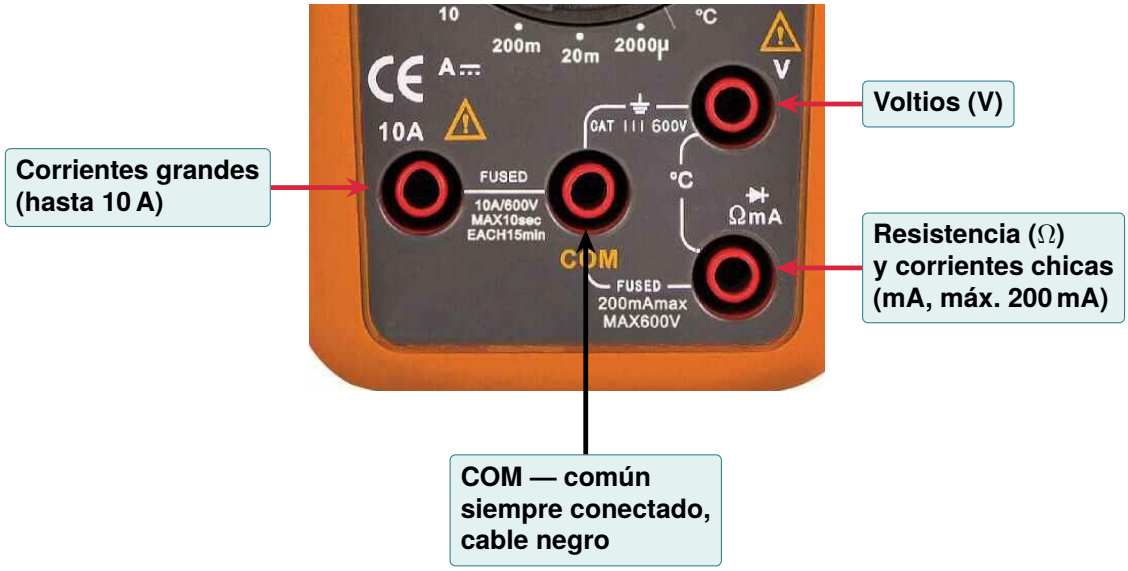


Figura 5: Los cuatro bornes. El cable negro va siempre en COM; el cable rojo cambia de borne según lo que se mide.

Definición

- **COM** (común): conexión **siempre necesaria**, se mida lo que se mida. Normalmente ahí va la punta **negra**.

- **V**: conexión para medir los **voltios**. Ahí va la **punta roja**.
- **Ω mA**: conexión para medir la **resistencia** o las **corrientes pequeñas** (hasta 200 mA, protegida por un fusible — *fused*). Ahí va la punta roja.
- **10A**: conexión para medir las **corrientes grandes**, hasta 10 A. Ahí va la punta roja. Debajo dice *MAX 10 sec EACH 15 min*: con corrientes altas, medir como máximo 10 segundos, y después esperar 15 minutos.

Qué quiero medir	Perilla	Punta negra	Punta roja
Voltaje continuo	V ⎓	COM	V
Resistencia	Ω	COM	Ω mA
Corriente chica (hasta 200 mA)	A: 2000μ, 20m, 200m	COM	Ω mA
Corriente grande (hasta 10 A)	A: 10	COM	10A
Continuidad (bip)	bip	COM	Ω mA

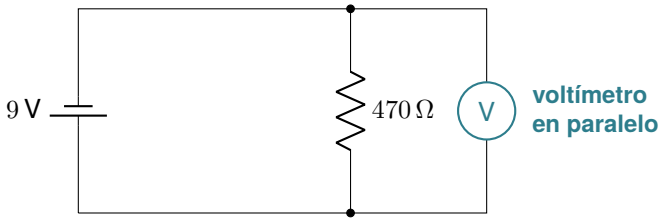
7 Paso a paso: las tres mediciones principales

Seguridad en el trabajo

- En el laboratorio se mide **solo** en **circuitos de bajo voltaje** (pilas, fuente de alimentación de mesa). **Nunca** en el **enchufe de la casa** o del laboratorio.
- Las puntas se agarran por la **parte aislada**, **nunca** por la punta de metal.
- Antes de **cambiar** la posición de la perilla o el borne de las puntas, se **quitan** las puntas del circuito.

7.1 Medir un voltaje continuo (el multímetro funciona como voltímetro)

El voltaje es una **diferencia** entre **dos puntos**: para medirlo, el multímetro se apoya **en los dos extremos** del componente, **sin abrir el circuito**. Se dice que el voltímetro se conecta **en paralelo**.



Ejemplo

1. **Punta negra** en **COM**, punta **roja** en **V**.
2. Perilla en la zona **V** ⎓, en el fondo de escala **inmediatamente más grande** que el **voltaje que se espera** (para 9 V: fondo de escala **20**).
3. **Encender** el multímetro.

4. **Apoyar** la punta **roja** en el lado **positivo** (+) y la punta **negra** en el lado **negativo** (−).
5. **Leer el número** en la pantalla: es el voltaje en voltios.

Nota

Si las puntas están al revés (roja en el −, negra en el +), el multímetro **no se rompe**: muestra el **mismo número** con un **signo menos** adelante (por ejemplo -9.02). Es una forma cómoda de saber cuál lado es el **positivo**.

7.2 Medir una resistencia (el multímetro funciona como óhmetro)

Ejemplo

1. Punta **negra** en **COM**, punta **roja** en Ω **mA**.
2. Perilla en la zona Ω, en el fondo de escala inmediatamente más grande que el valor esperado (para 470 Ω: fondo de escala **2000**).
3. Encender el multímetro.
4. **Apoyar las dos puntas** en las dos patitas del resistor (aquí **el sentido no importa**).
5. **Leer el número** en la pantalla.

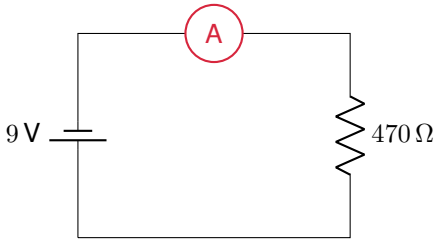
Atención

La resistencia se mide **siempre con el circuito apagado** (**fuente de alimentación apagada**, pila desconectada), y mejor todavía con el **resistor sacado del circuito**. El multímetro, para medir los ohmios, usa su pila interna: si en el circuito ya hay otro voltaje, **la medición es incorrecta** y el instrumento se puede dañar.
No sostener las dos patitas del resistor apretadas entre los dedos mientras se mide: el **cuerpo humano** también tiene una resistencia, y la medición cambia.

7.3 Medir una corriente (el multímetro funciona como amperímetro)

La corriente es el **flujo** de cargas que pasa por un cable: para medirla, la corriente tiene que **pasar por dentro** del multímetro. Entonces el circuito se **abre** en un punto y el multímetro se pone en el "hueco", como un **vagón más en el tren**. Se dice que el amperímetro se conecta **en serie** (como vimos en la Lección 3: en serie, **la corriente es la misma**).

amperímetro en serie



Ejemplo

1. **Apagar** el **circuito**.
2. Punta **negra** en **COM**. Punta **roja** en **10A** **si no se sabe** cuánta corriente pasa; en Ω **mA** solo si se está seguro de que es **menos de 200 mA**.
3. Perilla en la zona **A**: en el fondo de escala **10** si la roja está en 10A, o en el **fondo de escala adecuado** (2000μ, 20m, 200m) si la roja está en Ω mA.
4. **Abrir** el circuito en un punto (**desconectar un cable**) y conectar las dos puntas a los **dos extremos que quedaron libres**: la roja hacia el + del generador, la negra hacia el resto del circuito.
5. **Encender el circuito** y **leer la pantalla**.
6. Si el número es **muy pequeño** (por ejemplo 0.01 en el fondo de escala 10), apagar, pasar la roja a Ω mA y la perilla a un **fondo de escala más chico**, y después volver a encender.

Ejemplo

En el circuito de la figura (9 V y 470 Ω, como en la Lección 4) pasa una corriente de unos $9 \div 470 = 0{,}019$ A, o sea unos **19 mA**. Es menos de 200 mA: se puede usar el borne Ω mA con el fondo de escala **200m**, y la pantalla muestra más o menos **19.1**, **en miliamperios**.

Seguridad en el trabajo

El error más peligroso con el multímetro: **dejar la punta roja** en el borne **10A** o Ω **mA** y después apoyar las puntas en los dos extremos de una pila o de la fuente de alimentación, **como para medir un voltaje**. En esos bornes el multímetro tiene una **resistencia casi nula**: es como conectar un cable entre + y −, o sea un **cortocircuito**. En el mejor de los casos **se quema el fusible interno** (*fused*); en el peor, se daña el instrumento o **uno se quema**.
Regla: después de cada **medición de corriente**, volver a poner enseguida la **punta roja** en el borne **V**.

7.4 Controlar la continuidad (bip)

Ejemplo

1. Circuito **apagado**. Punta **negra** en **COM**, roja en Ω **mA**.
2. Perilla en la posición **continuidad/diodo**.
3. Prueba: **tocar entre sí** las dos puntas → **tiene que sonar el bip**.
4. Apoyar las puntas en los dos extremos del cable (o de los dos puntos) que se quiere controlar: **si suena, están conectados**; si no suena, **la conexión está cortada**.

8 Qué hay que recordar

- **El multímetro mide voltaje** (V), **corriente** (A), **resistencia** (Ω) y **continuidad** (bip).
- La **perilla** elige la magnitud y el **fondo de escala**, es decir, el **valor más grande** que se puede leer. Si no se conoce el valor, se empieza por el fondo de escala más grande y **se baja**.
- Un **1** todo a la izquierda (o **OL**) en la pantalla quiere decir **fuera de escala**: se necesita un fondo de escala más grande.
- La punta **negra** va **siempre en COM**. La **roja** va en **V** para los voltios, en Ω **mA** para ohmios y corrientes pequeñas, en **10A** para las **corrientes grandes**.
- Voltímetro **en paralelo** (**sin abrir el circuito**); amperímetro **en serie** (**abriendo el circuito**); óhmetro **con el circuito apagado**.
- Después de una medición de corriente, la punta roja **vuelve enseguida** al borne **V**.

9 Glosario: palabras en italiano que se usan en clase

Italiano	**Español**
multimetro (*tester*)	multímetro
strumento	instrumento
tensione	voltaje, tensión
corrente (*continua* / *alternata*)	corriente (continua / alterna)
resistenza	resistencia
resistore	resistor
voltmetro	voltímetro
amperometro	amperímetro
ohmmetro	óhmetro
in serie / *in parallelo*	en serie / en paralelo
manopola	perilla, selector
fondo scala	fondo de escala
fuori scala	fuera de escala
puntali	puntas de prueba
boccole	bornes (agujeros del multímetro)
morsetto	borne (del generador)
alimentatore	fuente de alimentación
cortocircuito	cortocircuito
continuità	continuidad
accensione / *spento*	encendido / apagado